

Nama : Jovita Fashya Islami

Nim : H1D024125

Shift Lama : G

Shift Baru : F

PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN PERTEMUAN 4

Kode Program

```
KNOWLEDGE_BASE = {

    "K01": {
        "nama": "RAM Rusak / Bermasalah",
        "gejala": {"G01", "G02", "G03", "G04"},
        "solusi": (
            "1. Matikan komputer dan cabut RAM dari slotnya.\n",
            "2. Bersihkan pin RAM dengan penghapus.\n",
            "3. Pasang kembali dengan benar.\n",
            "4. Coba slot lain.\n",
            "5. Ganti RAM jika rusak."
        ),
    },

    "K02": {
        "nama": "Overheat (Prosesor Terlalu Panas)",
        "gejala": {"G05", "G06", "G07", "G08"},
        "solusi": (
            "1. Matikan komputer dan biarkan dingin.\n",
            "2. Bersihkan kipas dan heatsink.\n",
            "3. Ganti thermal paste.\n",
            "4. Pastikan ventilasi baik.\n",
            "5. Tambah kipas jika perlu."
        ),
    },

    "K03": {
        "nama": "Hardisk Corrupt / Bermasalah",
        "gejala": {"G09", "G10", "G11", "G12"},
        "solusi": (
            "1. Jalankan CHKDSK.\n",
            "2. Backup data penting.\n",
            "3. Defragmentasi HDD.\n",
            "4. Periksa bad sector.\n"
        )
    }
}
```

```

        "5. Ganti hardisk jika rusak."
    ),
},

"K04": {
    "nama": "VGA / Kartu Grafis Bermasalah",
    "gejala": {"G13", "G14", "G15", "G16"},
    "solusi": (
        "1. Update driver VGA.\n"
        "2. Bersihkan slot VGA.\n"
        "3. Periksa kabel.\n"
        "4. Tes di komputer lain.\n"
        "5. Ganti VGA jika rusak."
    ),
},

"K05": {
    "nama": "Power Supply (PSU) Lemah / Rusak",
    "gejala": {"G17", "G18", "G19", "G20"},
    "solusi": (
        "1. Periksa kabel daya.\n"
        "2. Kurangi beban listrik.\n"
        "3. Test PSU.\n"
        "4. Ganti PSU jika bermasalah.\n"
        "5. Gunakan PSU dengan watt sesuai."
    ),
},

"K06": {
    "nama": "Motherboard Bermasalah",
    "gejala": {"G21", "G22", "G23", "G24", "G25"},
    "solusi": (
        "1. Periksa kapasitor.\n"
        "2. Reset BIOS.\n"
        "3. Cek konektor motherboard.\n"
        "4. Bawa ke teknisi.\n"
        "5. Ganti motherboard jika rusak."
    ),
},
}

```

```

DAFTAR_GEJALA = {

    # RAM
    "G01": "Komputer sering BSOD",
    "G02": "Komputer restart sendiri",
    "G03": "Bunyi beep saat boot",
    "G04": "Program sering crash",

```

```

# Overheat
"G05": "Komputer mati sendiri",
"G06": "Kipas sangat kencang",
"G07": "CPU sangat panas",
"G08": "Performa menurun",
# Hardisk
"G09": "Bootting lama",
"G10": "Suara klik dari HDD",
"G11": "File corrupt",
"G12": "Disk tidak terbaca",
# VGA
"G13": "Layar artefak",
"G14": "Layar blank",
"G15": "Driver crash",
"G16": "Resolusi tidak normal",
# PSU
"G17": "Tidak bisa menyala",
"G18": "Sering mati mendadak",
"G19": "Lampu berkedip",
"G20": "USB tidak stabil",
# Motherboard
"G21": "Tidak ada tampilan",
"G22": "Port tidak berfungsi",
"G23": "Tanggal reset",
"G24": "Gagal masuk BIOS",
"G25": "Sering gagal POST",
}

SEPARATOR = "=" * 62
THIN_SEP = "-" * 62

def cetak_header():
    print(SEPARATOR)
    print("    SISTEM PAKAR DIAGNOSA KERUSAKAN KOMPUTER / LAPTOP")
    print("    Metode: Forward Chaining | Knowledge Base Dictionary")
    print(SEPARATOR)
    print()

def cetak_menu_gejala():
    print(THIN_SEP)
    print(f"    {'KODE':<6}  GEJALA")
    print(THIN_SEP)
    for kode, deskripsi in DAFTAR_GEJALA.items():
        print(f"    [{kode}]  {deskripsi}")
    print(THIN_SEP)

```

```

def minta_input_gejala():
    print("\n Masukkan kode gejala yang dialami komputer Anda.")
    print(" Pisahkan dengan koma jika lebih dari satu.")
    print(" Contoh: G01,G05,G13")
    print()

    raw = input(" >> Gejala Anda : ").strip().upper()

    if not raw:
        return set()

    kode_input = {k.strip() for k in raw.split(",")}
    valid      = kode_input & DAFTAR_GEJALA.keys()
    invalid    = kode_input - DAFTAR_GEJALA.keys()

    if invalid:
        print(f"\n Kode tidak dikenali dan diabaikan: {'',
'.join(sorted(invalid))}")

    return valid

def inferensi(gejala_user: set) -> list:
    hasil = []

    for kode_k, data in KNOWLEDGE_BASE.items():
        gejala_rule = data["gejala"]
        cocok       = gejala_user & gejala_rule
        jumlah_cocok = len(cocok)

        if jumlah_cocok == 0:
            continue

        skor_persen = (jumlah_cocok / len(gejala_rule)) * 100

        hasil.append({
            "kode"       : kode_k,
            "nama"       : data["nama"],
            "solusi"     : data["solusi"],
            "cocok"      : cocok,
            "jumlah"     : jumlah_cocok,
            "total_rule" : len(gejala_rule),
            "skor"       : skor_persen,
        })

    hasil.sort(key=lambda x: x["skor"], reverse=True)
    return hasil

```

```

def tingkat_kepercayaan(skor: float) -> str:
    if skor >= 75:
        return "SANGAT TINGGI"
    elif skor >= 50:
        return "TINGGI"
    elif skor >= 25:
        return "SEDANG"
    else:
        return "RENDAH"

def tampilkan_hasil(hasil: list, gejala_user: set):
    print()
    print(SEPARATOR)
    print("    HASIL DIAGNOSA")
    print(SEPARATOR)

    if not hasil:
        print("\n    [!] Tidak ditemukan kerusakan yang cocok.")
        return

    print()
    print(f"    Gejala yang dimasukkan ({len(gejala_user)} gejala):")
    for g in sorted(gejala_user):
        print(f"        [{g}] {DAFTAR_GEJALA[g]}")

    print()
    print(SEPARATOR)

    for i, item in enumerate(hasil, start=1):
        label_conf = tingkat_kepercayaan(item["skor"])
        print()
        print(f"    DIAGNOSA #{i} | Kepercayaan: {item['skor']:.1f}% ({label_conf})")
        print(THIN_SEP)
        print(f"        Jenis Kerusakan : {item['nama']}")
        print(f"        Gejala Cocok      : {item['jumlah']} dari {item['total_rule']}")
        print(f"        Kode Gejala       : {' , '.join(sorted(item['cocok']))}")
        print()
        print("    SOLUSI:")
        for baris in item["solusi"].split("\n"):
            print(f"        {baris}")
        print(THIN_SEP)

    print()
    print(SEPARATOR)

```

```

def main():
    while True:
        cetak_header()
        cetak_menu_gejala()

        gejala_user = minta_input_gejala()

        if not gejala_user:
            print("\n  [] Tidak ada gejala valid.")
        else:
            hasil = inferensi(gejala_user)
            tampilkan_hasil(hasil, gejala_user)

        lagi = input("  Ingin mendiagnosa lagi? (y/n) >> ").strip().lower()
        if lagi != "y":
            print("\n  Terima kasih telah menggunakan Sistem Pakar berikut.")
            print(SEPARATOR)
            break

if __name__ == "__main__":
    main()

```

1. KNOWLEDGE_BASE (Basis Pengetahuan)

KNOWLEDGE_BASE = { ... }

Ini adalah inti dari sistem pakar

- Berisi daftar kerusakan (K01–K06)
- Setiap kerusakan punya:
 - nama → nama kerusakan
 - gejala → kumpulan kode gejala (pakai set)
 - solusi → langkah perbaikan

Contoh:

- K01 = RAM Rusak
- Gejalanya: G01, G02, G03, G04

Artinya: kalau gejala yang dimasukkan user cocok dengan ini, sistem akan mengarah ke RAM rusak.

2. DAFTAR_GEJALA

DAFTAR_GEJALA = { ... }

Ini adalah daftar gejala kerusakan yang ada pada komputer.

- Kode (G01, G02, dst)

- Deskripsi gejala kerusakan

Contoh:

- G01 = Komputer sering BSOD
- G05 = Komputer mati sendiri

Ini yang ditampilkan ke user sebagai pilihan.

3. Fungsi Tampilan (UI sederhana di terminal)

a. Header

```
def cetak_header():
```

Menampilkan judul program.

b. Menu Gejala

```
def cetak_menu_gejala():
```

Menampilkan semua daftar gejala ke layar.

4. Input Gejala User

```
def minta_input_gejala():
```

Fungsi ini:

1. User memasukkan kode gejala (contoh: G01,G05)
2. Input yang diberikan akan diubah menjadi huruf besar
3. Data di pisahkan dengan tanda koma
4. Sistem akan mengecek apakah kode gejala tersebut valid

Output:

- ☐ Gejala yang dimasukkan akan dicek terlebih dahulu
- ☐ Jika terdapat gejala yang tidak sesuai, maka akan diabaikan oleh sistem

Contoh hasil:

```
{"G01", "G05"}
```

5. Proses Inferensi (Forward Chaining)

```
def inferensi(gejala_user: set) -> list:
```

Bagian ini merupakan bagian paling penting dalam sistem, karena digunakan untuk menentukan hasil diagnosa berdasarkan gejala yang dimasukkan.

Cara kerja:

1. Mengambil seluruh rule yang ada pada **KNOWLEDGE_BASE**
2. Membandingkan setiap rule dengan gejala yang dimasukkan pengguna
3. Menghitung tingkat kecocokan:
cocok = gejala_user & gejala_rule
4. Menghitung nilai skor:

$$\text{skor} = (\text{jumlah_cocok} / \text{total_gejala_rule}) * 100$$

Contoh:

- Rule memiliki 4 gejala
 - Gejala yang cocok sebanyak 2
 - Maka skor yang diperoleh adalah 50%
5. Hasil kemudian disimpan dan diurutkan dari skor tertinggi

6. Tingkat Kepercayaan

def tingkat_kepercayaan(skor: float) -> str:

Mengubah skor menjadi label:

Skor Keterangan

1. 75% : SANGAT TINGGI
2. 50% :TINGGI
3. 25% : SEDANG
4. 25% : RENDAH

7. Menampilkan Hasil

def tampilkan_hasil(hasil, gejala_user):

Menampilkan:

- Gejala yang di input user
- Semua kemungkinan diagnosa
- Persentase kecocokan
- Solusi

Format output:

DIAGNOSA #1 | Kepercayaan: 75% (TINGGI)

Jenis Kerusakan : RAM Rusak

Gejala Cocok : 3 dari 4

Solusi:

1.

8. Fungsi Utama (Main Program)

def main():

Alur Program:

1. Menampilkan header program

2. Menampilkan daftar gejala
3. Mengambil input dari pengguna
4. Menjalankan proses inferensi
5. Menampilkan hasil diagnosa
6. Menanyakan apakah ingin mengulang proses

Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih “n” untuk keluar.

9. Entry Point

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Artinya:

- Program dijalankan dari fungsi main()

Output Program

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  
PS C:\Users\jovita fashya\Downloads\Praktikum kb> python tugaspertemuan4.py  
=====  
SISTEM PAKAR DIAGNOSA KERUSAKAN KOMPUTER / LAPTOP  
Metode: Forward Chaining | Knowledge Base Dictionary  
=====
```

KODE	GEJALA
[G01]	Komputer sering BSOD
[G02]	Komputer restart sendiri
[G03]	Bunyi beep saat boot
[G04]	Program sering crash
[G05]	Komputer mati sendiri
[G06]	Kipas sangat kencang
[G07]	CPU sangat panas
[G08]	Performa menurun
[G09]	Bootting lama
[G10]	Suara klik dari HDD
[G11]	File corrupt
[G12]	Disk tidak terbaca
[G13]	Layar artefak
[G14]	Layar blank
[G15]	Driver crash
[G16]	Resolusi tidak normal
[G17]	Tidak bisa menyala
[G18]	Sering mati mendadak
[G19]	Lampu berkedip
[G20]	USB tidak stabil
[G21]	Tidak ada tampilan
[G22]	Port tidak berfungsi
[G23]	Tanggal reset
[G24]	Gagal masuk BIOS
[G25]	Sering gagal POST

```
=====
```

Masukkan kode gejala yang dialami komputer Anda.
Pisahkan dengan koma jika lebih dari satu.
Contoh: G01,G05,G13

>> Gejala Anda : G25, G23, G24

=====

HASIL DIAGNOSA

=====

Gejala yang dimasukkan (3 gejala):

[G23] Tanggal reset
[G24] Gagal masuk BIOS
[G25] Sering gagal POST

=====

DIAGNOSA #1 | Kepercayaan: 60.0% (TINGGI)

Jenis Kerusakan : Motherboard Bermasalah
Gejala Cocok : 3 dari 5
Kode Gejala : G23, G24, G25

SOLUSI:

1. Periksa kapasitor.
 2. Reset BIOS.
 3. Cek konektor motherboard.
 4. Bawa ke teknisi.
 5. Ganti motherboard jika rusak.
-

=====

Ingin mendiagnosa lagi? (y/n) >>